

Total Carbon Emissions IT



****Metrica:**** Tonnellate CO2e anno totali IT ****Formula:**** Scope 1 + Scope 2 + Scope 3 rilevante ****Baseline esempio:**** 10.000 tonnellate CO2e/anno ****Domanda:**** È normalizzabile? È comparabile tra aziende diverse? È actionable se peggiora?

"Misurare è il primo passo. Ma questo numero dice dove agire?"

Carbon Intensity per Transaction



****Metrica:**** Grammi CO2e per API call/transazione ****Formula:**** Total CO2e / Numero transazioni ****Baseline esempio:**** 50g CO2e per checkout ****Domanda:**** Se sale a 60g, sai cosa fare domani? Quale servizio ottimizzare?

"Da 60g a 40g per transazione: 200k transazioni/giorno = 1.5M kg CO2e risparmiati/anno"

Carbon Intensity per Employee



****Metrica:**** kg CO2e per dipendente FTE anno ****Formula:**** Total emissions IT / Headcount FTE ****Baseline esempio:**** 2.500 kg CO2e/FTE ****Domanda:**** È comparabile con altre aziende? Benchmark industria esistono? ****ESEMPIO GREENFINANCE:**** Q1 2023 baseline due virgola due ton CO2e per FTE (trecentotrenta ton diviso centocinquanta dip) → Q2 2024 uno virgola zero quattro ton per FTE (duecentottanta ton diviso duecentosettanta dip), riduzione meno cinquantatré per cento. Normalizzato per growth, comparabile con industry benchmark (Cap. 5).

PUE Datacenter



****Metrica:**** Power Usage Effectiveness ****Formula:**** Total facility energy / IT equipment energy ****Baseline esempio:**** PUE 1.8 ****Target best-in-class:**** PUE < 1.3 ****Domanda:**** Se peggiora, quali azioni concrete puoi fare?

"PUE 1.5 significa 0.5 watt sprecati per ogni watt usato dai server. Cooling optimization ora!"

Percentage Renewable Energy



****Metrica:**** % energia da fonti rinnovabili ****Formula:**** Renewable energy / Total energy consumption ****Baseline esempio:**** 65% renewable ****Target:**** 100% entro 2 anni ****Domanda:**** Comprensibile per CEO e board?

"Da 65% a 90%: rinegozia contratti, cambia provider, acquista RECs. Azioni chiare."

Average Device Lifecycle



****Metrica:**** Anni uso medio laptop/server ****Formula:**** $\Sigma(\text{anni uso device}) / \text{Numero devices}$ ****Baseline esempio:**** 3.2 anni laptop ****Target:**** 4.5 anni ****Domanda:**** Se scende a 2.8 anni, cosa fai? ****ESEMPIO GREENFINANCE:**** Q4 2023 baseline due virgola cinque anni laptop → Q2 2024 tre virgola otto anni target cinque anni entro Q2 2025. Azione concreta: policy update, RAM/SSD upgrade invece replace totale. Risparmio: ottantasette ton CO2e embodied carbon più duecentomila euro capex biennale (Cap. 4).

"Da 3 a 4 anni: -25% capex, -40% e-waste. Extend refresh policy ora."

Number of Servers



****Metrica:**** Numero totale server (fisici + VM) ****Baseline esempio:**** 3.000 server ****Domanda:**** 3.000 è tanto o poco? Comparabile con altre aziende? Cosa significa se cresce a 3.500? Growth legittimo o inefficienza?

"Numero assoluto senza context. Server count non è efficienza."

Cloud Cost Optimization %



****Metrica:**** % saving costi cloud vs baseline ****Formula:**** $(\text{Baseline cost} - \text{Current cost}) / \text{Baseline cost}$ ****Baseline esempio:**** Saving 20% ****Domanda:**** Se saving decreases, sai cosa fare? Right-sizing? Autoscaling?

"20% saving = €500k/anno risparmiati. CFO ama questo numero."



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC

WCAG Compliance Score



****Metrica:**** % pages conformi WCAG 2.1 AA ****Formula:**** Pages compliant / Total pages ****Baseline esempio:**** 60% compliant ****Target:**** 90%+ ****Domanda:**** Se scende a 55%, trigger audit immediato?

"Accessibility ROI: €1 investito = €4.7 ritorno primo anno. Business case chiaro."

Employee Satisfaction Score



****Metrica:**** Score 1-10 da survey team IT ****Baseline esempio:**** 7.5/10 ****Industry avg:**** 7.2/10 tech ****Domanda:**** Se scende a 6.5, sai esattamente cosa fare? Work-life balance? Compensation? Tools?

"Satisfaction è outcome. Ma quali sono le cause? Actionability meno diretta."

Number Sustainability Reports Published



****Metrica:**** Numero report sostenibilità pubblicati trimestre ****Baseline esempio:**** 4 report/trimestre ****Domanda:**** Pubblicare report produce impatto? Cambia decisioni? Influenza behavior? O è solo communication activity?

"Report published ≠ report impact. Output ≠ outcome."

Number Workshops Delivered



****Metrica:**** Numero workshop green coding erogati ****Baseline esempio:**** 12 workshop/trimestre ****Domanda:**** Workshop delivered riduce emissioni? Team applica tecniche? Codice ottimizzato? O solo attendance tracking?

"12 workshop, zero behavior change. Activity ≠ impact."

Vendor Sustainability Score



****Metrica:**** Weighted avg score ESG vendor ****Formula:**** $\Sigma(\text{vendor score} \times \text{spend} \%)$ ****Baseline esempio:**** Score 6.5/10 ****Domanda:**** Score basso guida azioni IT? O è procurement-side? Ownership chiaro?

"70% emissioni sono Scope 3 supply chain. Ma IT può agire?"

Data Minimization Ratio



****Metrica:**** GB stored / GB necessari per business ****Baseline esempio:**** Ratio 2.0 (doppio data vs necessario) ****Target:**** Ratio < 1.2 ****Domanda:**** Misurare richiede inventory completo. Resources available? Effort vs impact?

"Ratio 2.0 = 50% storage waste. GDPR risk + cost storage + energy."

NORMALIZZABILE



****Domande per scoring 1-5:**** • È un numero assoluto o un ratio? • Dipende dalla dimensione azienda? • Comparabile tra company diverse? • Serve contesto per interpretarlo? ****Score 5:**** Ratio puro, universale ****Score 1:**** Numero assoluto, no context

"Un KPI non normalizzabile è come confrontare mele con Boeing 747."

COMPARABILE



****Domande per scoring 1-5:**** • Benchmark industria esistono? • Methodology standardizzata? • Confronto peer-to-peer possibile? • Quarter-over-quarter trackable? ****Score 5:**** Standard industria maturo ****Score 1:**** Zero benchmark, no comparison

"Senza benchmark, non sai se 10 è ottimo o disastroso."



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC

COMPRESIBILE



****Domande per scoring 1-5:****

- CEO capisce senza spiegazione?
- Board capisce?
- Serve glossario tecnico?
- Comunicabile a stakeholder esterni?

****Score 5:**** Chiarissimo per tutti

****Score 1:**** Solo tecnici IT capiscono

"Se serve traduzione per il CEO, è troppo complesso per executive dashboard."

ESEGUIBILE



****Domande per scoring 1-5:****

- Se peggiora, so cosa fare domani?
- Azioni concrete immediate?
- Owner chiaro per migliorarlo?
- Posso influenzarlo direttamente?

****Score 5:**** Azioni immediate chiare

****Score 1:**** Zero actionability

"KPI senza azioni è decorazione dashboard. Eseguitibile o eliminalo."



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC



Daruma Consulting di Francesco Fullone - CC BY-SA-NC